

at deltage i deres del af kroppens liv, se side 36. Behovet for byggesten er især stort i barndommen og puberteten, det vil sige når vi vokser. Kroppen har dog hele livet brug for byggesten til at reparere celler eller udskifte de døde. Fx lever de røde blodlegemer kun i fire måneder, og hudcellerne udskiftes også jævnligt. De følgende afsnit handler om kroppens energibalance og kostens forskellige energigivende stoffer og byggesten.

## ► Kroppens energibalance

22

Kroppens **energibalance** angiver om der er ligevægt mellem energiindtaget og kroppens energiforbrug. Er energiindtaget størst, tager man på i vægt, og er det mindre, så taber man sig. Begge dele tager tid. En effektiv slankekur giver sjældent mere end et kilo vægttab om ugen. Og et ekstra kilo sniger sig normalt på i løbet af mange uger.

Som tommelfingerregel har en ung kvinde på 60 kilo brug for cirka 9000 kilojoule dagligt og en ung mand på 70 kilo har brug for cirka 11.500 kilojoule. Det gælder også i voksenalderen. Tallet falder dog lidt når man bliver ældre, fordi kroppen efterhånden bruger færre resurser på vedligeholdelse. Tallene dækker over store forskelle der afhænger af ens kropsstørrelse og fysiske aktivitetsniveau, se figur 36. ?

Fx indtager cykelrytterne under Tour de France cirka 30.000 kilojoule dagligt, alligevel har de fleste tabt sig, når de når Paris.

### Basalstofskiftet

Det reelle energibehov kan man udregne ud fra kroppens basalstofskifte og ved at tage højde for den daglige fysiske aktivitet. **Basalstofskiftet** definerer man som den mængde energi kroppen bruger i liggende stilling ved stuetemperatur efter 12 timers faste. Basalstofskiftet er 100 kilojoule pr. kilo kropsvægt pr. døgn for kvinder og 108 kilojoule for mænd. Mænd har et lidt større behov fordi muskelceller bruger mere energi end fedtceller, og mænd har større muskelmasse end kvinder. Mens kvinder derimod har større fedtdepoter. Denne forskel på mænd og kvinder er styret af vores gener. Den højere fedtprocent gør at kvindekroppen er godt forberedt på dens største opgave i livet: at udvikle et foster, føde et barn og amme det. Mens mandens større muskler har rustet ham til at gå på jagt, samle forråd og klare sig i kampen om kvindernes gunst.

| Aktivitet                             | kJ/time          |
|---------------------------------------|------------------|
| Basalstofskiftet 70 kg mand (hvile)   | 310              |
| Basalstofskiftet 60 kg kvinde (hvile) | 250              |
| Sidde passivt fx se tv og læse        | 370 (300–500)    |
| Stillestående arbejde fx opvask       | 530 (400–650)    |
| Gang (3-3,5 km/t)                     | 700 (500–950)    |
| Rengøring                             | 900 (550–1250)   |
| Gymnastik                             | 1300 (600–2800)  |
| Ridning                               | 1500 (750–2500)  |
| Havearbejde                           | 1800 (1000–2500) |
| Dans                                  | 1800 (1000–3000) |
| Brystsvømning                         | 2000 (1000–2500) |
| Cykling (20 km/t)                     | 2000 (1500–2500) |
| Tennis                                | 2000 (1500–3000) |
| Gå op ad trapper                      | 3000 (2500–3500) |
| Badminton, fodbold og basket (øvede)  | 3000 (2000–4000) |
| Løb (12 km/t)                         | 3500 (3000–4000) |
| Langrend                              | 3800 (2500–5500) |
| Løb (16 km/t)                         | 4800 (4500–5100) |

Figur 36. Kroppens energiforbrug i hvile og ved forskellige former for fysisk aktivitet for en gennemsnitlig mand og kvinde. Spredningen på de enkelte værdier dækker over at det faktiske energiforbrug vil afhænge af arbejdets intensitet.

Til basalstofskiftet skal lægges alt det vi foretager os i løbet af en dag ud over at være i hvile. På figur 36 kan man se hvor meget energiforbruget stiger ved forskellige former for daglig aktivitet.

Skriver man sine aktiviteter ned for en dag, kan man få en idé om hvor stort ens reelle energiforbrug er. Det kan også gøres med et pulsur som registrerer pulsen i et døgn. Uret omregner derefter pulsværdierne til et tilsvarende dagligt energiforbrug. Det var energiforbruget, nu til den anden side af balancen, energiindtaget.

## ► Kostens energiindhold og energifordeling

På de fleste fødevarer kan man læse hvor meget energi der er i 100 gram af varen, se figur 37.

Energien findes i de stoffer den pågældende fødevarer består af. De tre **energigivende stoffer** er: kulhydrater,



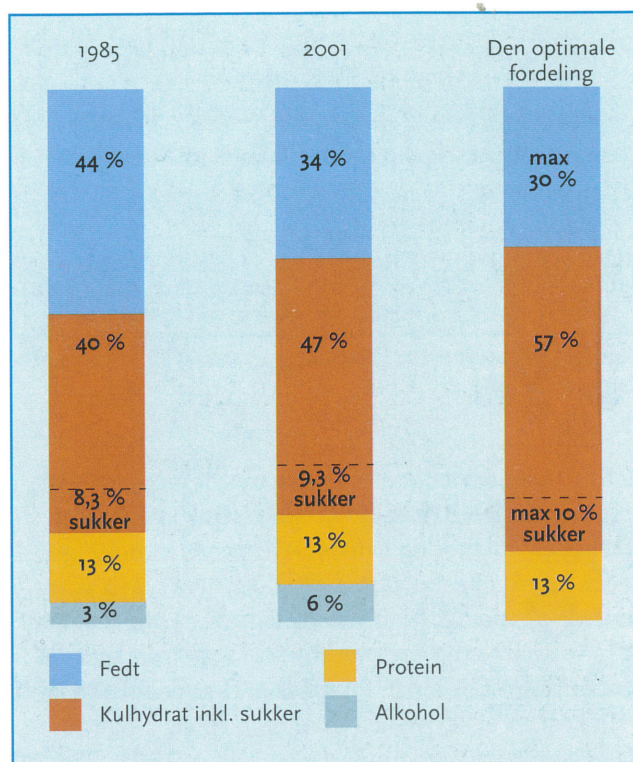
fedtstoffer og proteiner. De fleste fødevarer indeholder en blanding af alle tre stofgrupper samt en hel del vand. Hvert gram kulhydrat og protein i maden tilfører kroppen 17 kilojoule, mens fedtstof tilfører 38 kilojoule pr. gram. Et stort glas planteolie (rent fedtstof) kan således dække det daglige energibehov. Det samme kan seks liter cola. Det drikker man selvfølgelig ikke, og ernæringsmæssigt er det også en meget dårlig idé, hvis man overhovedet kan få det ned.

Den ideelle fordeling af de tre typer stof i vores kost er at 10-15 % af energien kommer fra protein, maksimalt 30 % fra fedt og 55-60 % fra kulhydrater. Af kulhydrater bør kun en mindre del bestå af tilsat sukker, nemlig højst 10 % af det totale energiindhold, se figur 38.

Sådan en energifordeling vil normalt give en følelse af mæthed som svarer til ens behov, samtidig med at kroppen får tilført de nødvendige byggesten. Proteiner er cellernes vigtigste byggesten, især i muskelvæv. Cellerne bruger også fedtstoffer som byggemateriale, bl.a. i cellemembranen og som isolering omkring nervertråde. Kulhydrater bruger kroppen derimod stort set kun til energiproduktion sammen med fedtstof. Vitaminer og mineraler er også livsvigtige byggesten, men i så lille mængde at det kan være i en enkelt pille. Man får vitaminer og mineraler når man spiser en varieret kost med især mange grønsager, frugt, kød og mælkeprodukter.

### Danskernes kostvaner

Danskernes kost har generelt et for højt indhold af fedtstof og for få kulhydrater i forhold til den anbefalede energifordeling, se figur 38. I gennemsnit indeholder den 34 % fedt og 47 % kulhydrat hvor tallene burde være højst 30 % og 55-60 %. De senere år er tallene gået den rigtige vej. I 1985 udgjorde fedtindholdet 44 % og kulhydrater 40 %. Danskerne er især blevet bedre til at

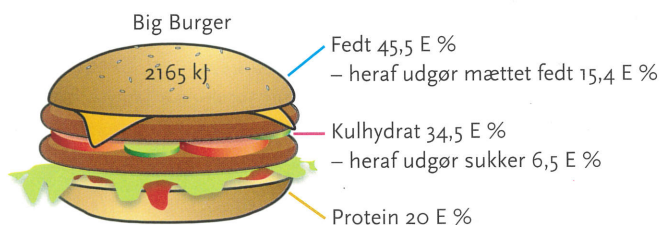


Figur 38. Energiindhold og procentvis fordeling af energigivende stoffer i danskernes kost i 1985 og 2001. Danmarks Fødevarer- og Veterinærforskning, 2004.

spise mere frugt og grønt og magre mælkeprodukter som erstatning for noget af den fede mad. Forbruget af alkohol er derimod steget til det dobbelte i samme periode. Alkohol indeholder 30 kilojoule pr. gram, så i forhold til overvægt er det ikke godt. Dertil kommer at alkohol er vanedannende, og det er skadeligt når forbruget overstiger 2-3 genstande om dagen, se også side 62.

Tallene for danskernes kostvaner virker måske ikke så alarmerende. Men de er gennemsnitstal som dækker over at cirka 700.000 danskere spiser en kost med en fedtenergiprocent på over 40 %. Undersøgelser har samtidig vist at de dårlige livsstilsvaner følges ad. Folk der spiser usundt, dyrker som regel også mindre motion, og de ryger mere end gennemsnittet. En del af befolkningen har derfor nogle livsstilsvaner som tilsammen gør at de løber en meget stor risiko for at få type-2 sukkersyge og hjerte-kar-sygdomme.

På de fleste fødevarer kan man læse hvilken energifordeling varen har, men oplysningerne kan være svære at bruge. Fx har alle slags leverpostej en usund energifor-



Figur 37. Fødevaredeklaration for en „Big Burger“, der vejer 225 gram.



- Spis frugt og grønt – 6 om dagen
- Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om ugen
- Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød – hver dag
- Spar på sukker – især fra sodavand, kager og slik
- Spar på fedtet – især fra mejeriprodukter og kød
- Spis varieret – og bevar normalvægten
- Sluk tørsten i vand
- Vær fysisk aktiv – mindst 30 minutter om dagen

**Figur 39.** De otte kostråd. Kostrådene er baseret på Ernæringsrådets anbefalinger.

deling, men derfor kan et stykke med leverpostej godt være sundt. Det afhænger af tykkelsen på rugbrødet, mængden af smør og hvilken leverpostej man vælger, mens en roastbeefmad står og falder med typen af remulade og mængden af ristede løg. Og så begynder det at blive svært at bevare overblikket i supermarkedet eller hjemme i køkkenet. En måde at få et præcist indblik i sin kost, er at skrive ned hvad man spiser i løbet af en dag og indtaste oplysningerne i et kostprogram. Til hverdag er det selvfølgelig for besværligt, og så kan det være en god idé at støtte sig til Ernæringsrådets otte kostråd. 

### Otte gode kostråd

Kostrådene i figur 39 er opstillet i forhold til danskeres nuværende kostvaner. De sigter mod at få bragt mængden af fedt og sukker ned og øget mængden af komplekse kulhydrater for derved at forebygge fedme og de medfølgende livsstilssygdomme. Hensigten er også at sikre en varieret kost, så man får alle de vitaminer og mineraler man behøver.

Kostrådene er jævnlige genstand for diskussion, også fordi der knytter sig store økonomiske interesser til mad. For eksempel er holdningen til sukker forskellig, hvis man spørger producenter af sodavand og chokopops eller Ernæringsrådet. Der står mere om sukker på side 31. Bag kostrådene gemmer sig en stor viden om kulhydrater, fedtstoffer og proteiner og hvad der sker med dem i kroppen. Se de tre faktasider **Kulhydrater**, **Fedtstoffer** og **Proteiner**, side 26-29.

## ► Fordøjelse – fra bord til celle

Den mad vi spiser skal ind i kroppen og frem til hver eneste celle. Når maden ligger nede i maven og tarmsystemet, er det ikke sket endnu. Faktisk er **fordøjelseskana-len** bare et langt snoet rør der begynder med spiserøret som, cirka 30 cm nede, poser ud i mavesækken. Nederst udmunder mavesækken i den cirka seks meter lange tyndtarm som går over i tyktarmen og slutter med endetarmen, se figur 40.

Kunststykket er at få kostens bestanddele fra tyndtarmens hulrum gennem tarmvæggen og over i blodbanen. Først da er maden inde i kroppen. Det kræver et **fordøjelsessystem**, som kan splitte maden op i små molekyler der kan trænge gennem tyndtarmvæggen.

Først grovhakker vi maden med vores tænder. Kirtler i munden udskiller samtidig spyt som smøring, så vi lettere kan synke maden ned i maven. Mavesækken er omgivet af et lag af glat muskulatur. Det gør at den kan trække sig sammen og dermed ælte maden. Kirtelceller i mavesækkens væg udskiller imens en saltsyreholdig væske. Den sure mavesaft dræber stort set alle mikroorganismer i maden, og sikrer os derved mod mave- og tarminfektioner. Enkelte bakteriearter tåler dog turen gennem syrebadet, og slår sig ned i tyndtarmen, fx salmonella- og kolerabakterier. Og så får man alvorlig diarré. Tændernes og mavesækkens kværnen kalder man for mekanisk fordøjelse. Men der er også brug for kemi. Det vil sige **fordøjelsesenzymer** som kan splitte store molekyler til små. Stivelse skal skilles ad i stivelseskæder, proteiner i aminosyrer og fedtstofferne i fedtsyrer og glycerol, se figur 40. 

Den enzymatiske fordøjelse starter i munden, hvor celler i spytkirtlerne udskiller enzymet, spytamylase. Dette enzym spalter stivelsen i vores mad til kortere stivelseskæder, dekstriner.

Fra kirtler i mavesækken kommer enzymet pepsin som skærer proteinmolekyler i mindre stykker, polypeptider. Nede i den øverste del af tyndtarmen går den enzymatiske fordøjelse for alvor i gang. Her tilsætter bugspytkirtlen en række enzymer som hver har deres opgave i spaltningen af stivelse, proteiner og fedtstoffer. Bugspyttamylase og maltase spalter dekstrinerne til glukose, peptidase spalter polypeptiderne til aminosyrer og lipase spalter triglyceriderne til glycerol og fedtsyrer. På den måde gøres arbejdet færdigt.